

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo

Nº Carta Consulta: 60905
Processo: 12120.100402/2022-40
Mutuário: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 1 de Julho de 2022

Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 233.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 11
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Campinas, situado na região noroeste do Estado de São Paulo, distando 99 km da capital do Estado, possui uma área de 794,571 km2 e abriga uma população de 1.223.237 habitantes (IBGE 2021), sendo a sede da Região Metropolitana de Campinas. É o décimo quarto município mais populoso do País e o terceiro em relação ao Estado. Segundo o IBGE (2019), gerou um Produto Interno Bruto - PIB de R$ 65,9 bilhões, representando o décimo em relação ao País e o terceiro no Estado de São Paulo.

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SANASA é uma sociedade de economia mista de capital aberto e sem ações negociáveis e sua finalidade é planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os serviços públicos e privados de saneamento básico no Município de Campinas.

O abastecimento de água do município de Campinas é realizado a partir das captações de água, a fio d´água, diretamente Rios Atibaia (98,6%) e Capivari (1,4%).

A ONU - Organização das Nações Unidas - preconiza que regiões com disponibilidade hídrica inferior a 1.000 m3/hab.ano encontram-se em nível de escassez hídrica, nesse sentido, ressaltamos que o Sistema Cantareira, principal responsável pelo aporte de água para o rio Atibaia, chegou a uma disponibilidade hídrica média em 2012 de 1.041 m³/hab.ano e, nos anos de 2014 e 2015, quando ocorreu uma severa crise hídrica em toda a região Sudeste do País, essa disponibilidade foi de apenas 408 m³/hab.ano.

O Rio Capivari, segundo manancial do município de Campinas, também apresentou uma disponibilidade hídrica no período de apenas 400 m³/hab.ano.

Buscando alternativas para amenizar a escassez hídrica característica da região, a SANASA implementou, dentre outras ações, o Programa de Controle de Perdas que visava maior eficiência e sustentabilidade ao sistema. O Índice de Perdas na Distribuição que era de 37,7% em 1994 e foi reduzido a 20,57% no ano de 2021. Essa redução permitiu diminuir o volume de água captado, sendo possível garantir o abastecimento do município inclusive com o incremento populacional de aproximadamente 350 mil habitantes no período de 1994 a 2021. O Volume captado em 1994 era de 116,5 bilhões de litros e em 2021 foram captados 108,7 bilhões de litros, ou seja, mesmo com crescimento populacional da ordem de 41%. Caso não houvesse nenhuma ação da SANASA nesse período, o volume necessário a ser captado para o abastecimento do município seria de 164,5 bilhões de litros, ou seja, obtivemos uma redução no volume captado de 66, 1% .

Este cenário demonstra que, muito embora, o município de Campinas esteja investindo em ações que estimulem o seu desenvolvimento sendo um município de elevado PIB participando entre as 10 maiores economias do país com IDH/IDHM de 0,805 (CENSO, 2010) e sua região metropolitana figurando como um importante eixo econômico do estado de São Paulo e do Brasil, necessita de ações que proporcionem autonomia hídrica ao município, principalmente caso se verifique um novo período de escassez, conforme verificado durante a crise hídrica de 2014 e 2015. Destaca-se que houve uma redução acentuada da Vazão Natural que aflui até o Sistema Cantareira e que o volume do Sistema iniciou o ano de 2021 com 36,23% e encerrou o ano com 24,85%, essa informação é agravada pelo volume de chuvas verificado na região ano a ano, no ano de 2021 foi totalizado um volume de apenas 997 mm no município de Campinas, volume esse muito próximo do verificado no ano de 2014.

Em razão desse quadro, verificamos a necessidade de investimentos em novo sistema produtor de água, resultando nas obras proposta que tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas. Esta solução se consolida aos estudos em desenvolvimento para a utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, permitindo a integração ao Sistema Adutor Regional do PCJ, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, o que proporcionará a adoção de um novo manancial estratégico para o município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água. Esse sistema será integrado ao sistema produtor Atibaia, com as demais obras constantes da proposta, que juntas proporcionarão autonomia ao município de Campinas para o abastecimento da população residente, bem como ao crescimento previsto.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta apresentada é formada por cinco componentes, que funcionarão de forma integrada.

COMPONENTE 1: NOVO SISTEMA ADUTOR DO RIO JAGUARI

Esta obra tem como finalidade proporcionar a garantia de atendimento à população de Campinas, permitindo uma redução significativa da dependência do Sistema Cantareira, o qual encontra-se muito comprometido, conforme já descrito no Diagnóstico, com uma séria preocupação de ocorrência de nova crise hídrica na região sudeste do Brasil, em especial as bacias do PCJ e Alto Tietê, vinculadas a esse Sistema.

A obra permitirá ainda o atendimento dos novos empreendimentos contratados, com demanda prevista de 900,4 L/s, para os próximos 5 anos. Além destes, a SANASA foi consultada por outros 1.110 empreendedores para implantação de novas unidades comerciais, industriais e residenciais, que totalizam 2.700,07 L/s.

O projeto prevê a execução de uma captação flutuante na Represa de Pedreira, uma adutora de recalque de água bruta com 7,5 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 2.000 L/s e uma subadutora de água tratada com 16 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, que interligará o Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Atibaia, no Centro de Reservação e Distribuição PUCC.

COMPONENTE 2: ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

O Plano deverá avaliar alternativas economicamente viáveis para o atendimento das demandas futuras, visando atrair empreendimentos de porte, com horizonte de planejamento de 30 anos, em conformidade com as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Estes estudos contemplarão a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reuso, a avaliação das unidades existentes de abastecimento, propondo ações para sua adequação visando maior flexibilidade e otimização operacional.

COMPONENTE 3: SUBADUTORA NORTE III

Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral, obra a ser executada em aço, com 1.000 mm de diâmetro e 8 km de extensão.

Esta adutora tem por objetivo atender às expectativas de expansão urbana, proporcionando uma melhor condição de escoamento da produção de água das ETAs 3 e 4, permitindo o escoamento de 800 L/s e o alívio da Subadutora Central, em operação há cerca de 30 anos, e do Macroanel Central.

COMPONENTE 4: MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2

As ETAs 1 e 2 foram implantadas em 1936 e 1961, respectivamente, funcionando de forma conjunta, com capacidade de tratamento para 650 L/s, com processo de tratamento convencional.

A modernização proposta prevê a ampliação da vazão tratada de 650 L/s para 1.000 L/s, sendo prevista a manutenção das estruturas da fase de clarificação da ETA 2, com as devidas modificações necessárias para o atendimento incremental da vazão, substituição do sistema de filtração atual de areia por sistema de filtração por membranas de ultrafiltração, uma estrutura de equalização de resíduos provenientes dessa planta e encaminhamento até um emissário próximo ao site, e um tanque de contato para o recebimento e distribuição de toda a produção de água tratada.

COMPONENTE 5: SUBSTITUIÇÃO DE REDES

Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, implantadas nas décadas de 60 e 70, que apresentam desgastes naturais devidos ao tempo de utilização, tornando vulnerável o abastecimento da população atendida, principalmente em razão do alto índice de rompimentos e paralizações no fornecimento de água. A substituição destas tubulações recuperará a rede de distribuição de água, proporcionando a estanqueidade das tubulações. Esta melhoria no sistema eliminará ruptura, por fadiga do material cimento amianto, e a interrupção no fornecimento para manutenção corretiva, reduzindo o volume de perda de água .

RESULTADOS ESPERADOS:

A solução proposta tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas. Esta solução se consolida aos estudos em desenvolvimento para a utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, permitindo a integração ao Sistema Adutor Regional do PCJ, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, o que proporcionará a adoção de um novo manancial estratégico para o município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água. O projeto foi delineado de forma a integrar todo o sistema de abastecimento de água, resultando na garantia do abastecimento da população de Campinas, com a redução da dependência do Sistema Cantareira, em razão do aporte de 2.000 L/s do rio Jaguari. O novo sistema produtor será integrado ao sistema de distribuição existente, o qual será otimizado, com a modernização da ETA 2, a construção de uma nova subadutora - Subadutora Norte III e a substituição de 237 km de redes por tubulações em PEAD. A atualização do Plano Diretor de Abastecimento permitirá a consolidação destas ações com a adequação e proposta de melhorias para o sistema como um todo.

O Novo Sistema Adutor do Jaguari proporcionará uma redução das paradas no sistema de captação de água em 50%, garantindo assim o abastecimento da população, esse resultado será acompanhado através do indicador que acompanha o volume de água que deixa de ser aduzido. Já os demais componentes, de forma integrada, resultarão na otimização do sistema, o que será acompanhado através do indicador que monitora o número de manutenções corretivas de redes, a previsão é de que esse indicador resulte numa redução de 20% das manutenções corretivas.

SUSTENTABILIDADE:

O projeto como um todo será acompanhado pelas equipes técnicas da SANASA, que já dispõem de pessoal próprio para as diversas etapas de implantação (processos licitatórios, licenciamentos ambientais, controle e acompanhamento de serviços e obras, etc.) e operação, sendo as obras inseridas no Centro de Controle Operacional - CCO, existente para controle e acompanhamento das unidades do sistema de abastecimento, o qual funciona de forma automatizada, com equipamentos que enviam as informações para uma central de controle responsável pelo acompanhamento de todo o sistema.

Todos os projetos desenvolvidos já incluem sistema de telemetria que permitem o acompanhamento e monitoramento em tempo real.

Não será necessária a contratação de mão de obra adicional para a operação, monitoramento e controle das obras previstas no projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O projeto proposto está inserido no Plano Plurianual do Município de Campinas, Lei n. 16.180, de 28 de dezembro de 2021, o qual está incluído no presente como ANEXO 7. O Plano aprovou o orçamento para o município para o quadriênio de 2022 a 2025. As obras que compõem a presente proposta estão inseridas nas seguintes ações:

Ação 263/P - Segurança Hídrica, onde constam as obras relativas à Componente 1 - Novo Sistema Adutor Jaguari;

Ação 259/P - Desenvolvimento de Projetos e Serviços para Viabilização de Obras - Componente 2 - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento;

Ação 261/P - Componente 3 - Subadutora Norte III;

Ação 262/P - Otimização e Melhorias nas Captações e Estações de Tratamento de Água - Componente 4 - Modernização e Otimização da ETA 2; e

Ação 265/P - Redução e Controle de Perdas Físicas na Distribuição de Água - Componente 5 - Substituição de Redes.

O PPA está incluído no Anexo 7.

O ANEXO 18 apresenta a Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, referente à Operação de Crédito para o presente projeto, na qual declara a inclusão das ações tanto no Plano Plurianual, quanto na Lei Orçamentária Anual - LOA, do Município de Campinas.

CONTRAPARTIDA:

A SANASA é uma empresa de economia mista da administração indireta do Município de Campinas/SP.

O Projeto aqui proposto não prevê contrapartida, ou seja, será 100% financiado com recursos externos da CAF.

TAXA DE CÂMBIO:

A Taxa de câmbio aditada tomou como base a data de 10/06/2022 - 1US$ = R$ 5,066.

2. Projeto

2.1. Título

Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo

2.2. Título Abreviado

Segurança Hídrica para o Município de Campinas/SP

2.3. Mutuário

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

A solução proposta tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, viabilizando a interligação de bacias hidrográficas. Ressaltamos, conforme já descrito no Diagnóstico, que o Sistema Cantareira encontra-se seriamente comprometido, com índices semelhantes aos verificados durante a Crise Hídrica de 2014-2015, o que, caso venha a ocorrer novamente, afetará drasticamente as bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e do Alto Tietê.

Esta solução se consolida aos estudos em desenvolvimento para a utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, permitindo a integração ao Sistema Adutor Regional do PCJ, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, o que proporcionará a adoção de um novo manancial estratégico para o município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água.

O Projeto proporcionará a garantia do abastecimento para o município de Campinas / SP, com o atendimento das demandas futuras e a redução de volumes perdidos, resultantes de paradas na captação de água, bem como das manutenções corretivas e problemas operacionais no sistema de distribuição de água.

O Objetivo Geral do presente Projeto é a Segurança Hídrica para o Município de Campinas / SP, garantindo assim, o enfrentamento a novas possíveis situações de escassez hídrica, sem afetar o abastecimento da população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O Novo Sistema Adutor do Jaguari proporcionará uma redução das paradas no sistema de captação de água em 50%, garantindo assim o abastecimento da população, esse resultado será acompanhado através do indicador que acompanha o volume de água que deixa de ser captado em razão das paradas da captação.

Já os demais componentes, de forma integrada, resultarão na otimização do sistema, o que poderá ser acompanhado com o indicador que monitora o número de manutenções corretivas de redes, a previsão é de que esse indicador resulte numa redução de 20% das manutenções corretivas.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Volume de Água Bruta não Aduzida por Interrupção na Captação - VNA - ANEXO 45	Produto da multiplicação da vazão de captação de água bruta registrada no momento de cada interrupção pela duração desta interrupção.	m3/ano	349.177,00	175.000,00
Índice de Manutenção Corretiva de Água - IMCA - ANEXO 46	Quantidade de manutenções corretivas nas redes, por ano	Qtde. de manutenções/ano	1.800,00	1.400,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**135.000.000,00**
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	8.000.000,00
P - Captação e Elevatória de Água Bruta	8.000.000,00
S - ADUTORA DE RECALQUE	15.000.000,00
P - Adutora de Recalque	15.000.000,00
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5	80.500.000,00
P - ETA 5	80.500.000,00
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA	31.500.000,00
P - Subadutora de Água Tratada	31.500.000,00
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**5.000.000,00**
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	5.000.000,00
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento	5.000.000,00
C - SUBADUTORA NORTE III	**12.000.000,00**
P - Subadutora Norte III	12.000.000,00
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**40.000.000,00**
P - Modernização e Otimização da ETA 2	40.000.000,00
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**41.000.000,00**
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	41.000.000,00
P - Substituição de Redes	41.000.000,00
Total dos Componentes	**233.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Execução do Novo Sistema Produtor Jaguari para o Município de Campinas, que permitirá o aporte de 2m3/s a partir do rio Jaguari , para o

S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
Captação de água bruta na represa de Pedreira, no rio Jaguari, para 2 m3/s.

P - Captação e Elevatória de Água Bruta
Execução de uma Captação de água Bruta e estação elevatória para 2 m3/s, incluindo conjuntos moto bomba, barriletes de sucção e recalque, casa de bombas e edificações complementares, subestação para 138 kva, proteção contra transientes hidráulicos, e unidades e serviços complementares.

S - ADUTORA DE RECALQUE
Adutora de Recalque de água bruta, com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro

P - Adutora de Recalque
Execução de adutora de recalque com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado.

S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5
Execução de uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 2m3/s, em dois módulos de 1 m3/s cada.

P - ETA 5
Execução de uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 2,0 m3/s, com membranas filtrantes, reservatório Pulmão, com 4 módulos de 6.000 m3 cada, subestação e linha de alimentação, incluindo unidades e serviços complementares.

S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA
Execução de Subadutora de Água Tratada com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro.

P - Subadutora de Água Tratada
Execução de uma Subadutora de Água Tratada, com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado, incluindo unidades e serviços complementares.

C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
Elaboração de um Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando as alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e a avaliação das unidades existentes, propondo ações para sua adequação, visando maior flexibilidade e otimização operacional.

S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Campinas, contemplando, além do atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, o reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento
Elaboração de um Estudo para Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando a integração do Novo Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Produtor Atibaia, existente, bem como estudar o atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, o reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

C - SUBADUTORA NORTE III
Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral, com extensão de 8.000 m e 1.000 mm de diâmetro, em aço.

P - Subadutora Norte III
Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral, com extensão de 8.000 m e 1.000 mm de diâmetro, em aço.

C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2
Execução de obras e serviços para a modernização e otimização da ETA 2, prevendo o aumento da capacidade de tratamento de 650 L/s para 1.000 L/s.

P - Modernização e Otimização da ETA 2
Execução de obras e serviços para a modernização e otimização da ETA 2, com a finalidade de aumentar sua capacidade de tratamento de 650 L/s para 1.000 L/s e otimizá-la.

C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

P - Substituição de Redes
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**228.000.000,00**	**97,85**
P- Captação e Elevatória de Água Bruta	Unidade	1,00	8.000.000,00	3,43
P- Adutora de Recalque	m	7.500,00	15.000.000,00	6,44
P- ETA 5	Unidade	1,00	80.500.000,00	34,55
P- Subadutora de Água Tratada	m	16.000,00	31.500.000,00	13,52
P- Subadutora Norte III	m	8.000,00	12.000.000,00	5,15
P- Modernização e Otimização da ETA 2	Unidade	1,00	40.000.000,00	17,17
P- Substituição de Redes	m	237.000,00	41.000.000,00	17,60
Total Geral	**-**	**-**	**233.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Existem estudos básicos e estudos de concepção, os quais foram inseridos como anexos a esta documentação.

A seguir é apresentada uma síntese dessa documentação:

SISTEMA PRODUTOR JAGUARI:

Foi desenvolvido um Estudo de Alternativas para elaborado o Estudo de Concepção do Sistema Produtor Jaguari, Anexo 21, além deste, estão anexados os seguintes documentos referentes a esse documento:

- Layout do Sistema de Captação Projeto CAP - SPJ Fl 000 - ANEXO 22

- Estudo de Concepção Preliminar - Linha de Recalque de Água Bruta - Traçado e Perfil da Linha, com a articulação das folhas 1 a 14 - Projeto LR SPJ Folha 000 e Estudo de Concepção Preliminar - Linha de Recalque de Água Bruta - Planta e Perfil por trecho da Linha - Projetos LR - SPJ Fls 1/14 a Fl 14/14 - ANEXO 23

- Estação de Tratamento de Água - ETA 5 - Jaguari - Layout de Implantação - Projeto ETA 5 - SPJ Fl 000 - ANEXO 24

Estudo de Concepção Preliminar - Adutora de Água Tratada - Traçado e Perfil da Adutora, com a articulação das folhas 1 a 27 - Projeto AAT - SPJ Folha 000 e Estudo de Concepção Preliminar - Adutora de Água Tratada - Planta e Perfil por trecho da Adutora - Projetos AAT - SPJ Fls 1/27 a Fl 27/27 - ANEXOS 25, 26 e 27.

Foi realizada uma consulta ao Departamento de Água e Energia Elétrica, Órgão responsável pela análise e emissão de outorgas do uso da água para o Estado de São Paulo, o qual se manifestou, por meio da Declaração, ANEXO 19, informando que o projeto será analisado no Projeto do Sistema Adutor Regional PCJ-SAR PCJ, que deverá ter início no mês de setembro/2022.

ESTUDO DE OTIMNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP:

Termo de Referência para a Contratação do Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o Município de Campinas/SP - ANEXO 47

SUBADUTORA NORTE III:

Estudo de Concepção Preliminar - Adutora Norte III - Traçado e Perfil da Linha, com a articulação das folhas 1 a 12 - Projeto AAT NORTE III Folha 000 e Estudo de Concepção Preliminar - Adutora Norte III - Planta e Perfil por trecho da Linha - Projetos AAT NORTE III Fls 1/12 a Fl 12/12 - ANEXO 29

MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2

- Termo de Referência para contratação de projeto e obra para Modernização e Otimização da ETA 2 e Layout da Modernização e Otimização da ETA 2 - ANEXO 30

SUBSTITUIÇÃO DE REDES

Projetos de troca de redes nos seguintes setores:

- Setor Jd. Rossin - Projeto 20130048-001 - ANEXO 31

- Setor Jd. Odila - Projeto 20160020-001 - ANEXO 32

- Setor Bosque (Proença I) - Projeto 20160108-001 - ANEXO 33

- Setor Botafogo - Projeto 20180010-001 - ANEXO 34

- Setor Bq. Palmeira - Projeto 20180285-001 - ANEXO 35

- Setor Novo C. Elísios - Projeto 20180285001 - ANEXO 36

- Setor Paineiras - Projeto 20200034-001 - ANEXO 37

- Setor Costa e Silva - Projeto 20200127-001 - ANEXO 38

- Setor Nova Campinas II - Projeto 20200138-001 - ANEXO 39

- Setor Roseira - Projeto 20200148-001 - ANEXO 40

- Setor Miranda - Projeto 2021031-001 - ANEXO 41

- Setor Cambui - ANEXO 42

- Setor Centro - ANEXO 43

- Setor Santa Cândida - ANEXO 44

Esclarecemos ainda que foi emitida uma Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, ANEXO 18, referente à presente proposta de projetos, declarando que o mesmo encontra-se incluído no Plano Plurianual, bem como na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Estas obras serão integradas ao projeto de universalização do saneamento, com a finalidade de atender a 100% da população de Campinas com abastecimento de água, para tanto, a SANASA Campinas assinou o Contrato 441.917-02, em 26/09/17 - Sistema de Abastecimento de Água, no valor de R$ 141.752.733,10, com contrapartida de 10%, para a execução de uma adutora de água bruta, com 2.700 m de extensão, 6 subadutoras com extensão total de 31.230m , 27 reservatórios, com reservação total de 65.330 m3, 4 estações elevatórias de água e implantação de 57.828 m de rede de distribuição e o Contrato 520.217-27, em 23/09/19 - Substituição de Redes, no valor de R$ 282.829.578,73, com contrapartida de 5%, para substituição de 423,54 km de redes de água.

Estas obras encontram-se em andamento, sendo o acompanhamento feito por um sistema de gestão que apresenta a evolução das obras e serviços.

Esse sistema faz parte do escopo do gerenciamento de obras e apresenta a evolução dos projetos, apontando principais entregas e eventos. As informações são disponibilizadas no painel de acompanhamento que apresenta as informações referentes aos processos internos para solução das questões relacionadas a documentações técnicas, interferências com concessionárias, licenciamentos, dentre outros.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) As condições financeiras serão mais bem discutidas quando da realização das missões do Banco.

Condições propostas:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: Sofr de 6 meses + 2%aa (para os 96 primeiros meses, redução do spread de 0,10% ficando Sofr+1,9% aa)

-Comissão de Compromisso: 0,35%aa sobre o saldo não desembolsado

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento pago no 1º desembolso

Moeda de Referência: Dolar americano

(ii)

Para viabilizar os investimentos aqui propostos, a companhia levou em consideração a necessidade de financiamento X a maximização dos recursos disponíveis para captação.

Dessa forma, a obtenção de recursos externos, com garantia da União apresentou-se como a opção mais factível dado o volume do investimento necessário em contraponto às linhas internas disponíveis para investimento em infraestrutura.

A maior parte dos investimentos da companhia, até o momento, foram financiados com recursos e linhas internas, subsidiadas pelo Governo Federal. Tais recursos, na grande maioria, vieram de linhas específicas para o Setor de Saneamento do FGTS, que sempre proporcionaram o melhor custo X benefício analisados do ponto de vista de valor, custo, prazo de retorno do financiamento e também, prazo para obtenção do recurso.

No entanto, para o projeto aqui apresentado, a Administração da companhia entendeu que devido ao montante de recursos necessários e também, para que a companhia maximize os recursos disponíveis para captação de recursos, alinhas externas se tornaram, nesse momento, mais favoráveis.

Dessa forma, dentre as instituições internacionais a CAF - Confederação Andina de Fomento, Banco de desenvolvimento comprometido em melhorar a qualidade de vida de todos os latino-americanos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a integração da região, se apresentou como uma boa opção aderente às necessidades da companhia.

A CAF possui condições do financiamento de prazo, carência, taxa e principalmente crédito, extremamente atrativos e além disso se prontificou a financiar 100% do projeto aqui proposto.

Sua preocupação com o meio ambiente e busca incansável em promover o acesso a serviços básicos para promover a qualidade de vida das populações vulneráveis, são pilares presentes na SANASA.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto visa garantir a oferta água para abastecer a população do município de Campinas, proporcionar a melhoria da qualidade da água distribuída e melhoria da segurança hídrica para todo o município.

A população beneficiada é a população do próprio município, 1.223.237 habitantes, conforme IBGE (2021).

As obras propostas permitirão a viabilização de novos empreendimentos, sendo que desde o ano de 2015 até julho de 2021 a SANASA foi consultada por 1.314 novos empreendimentos solicitando viabilidade técnica para o atendimento dos mesmos. Estes empreendimentos consistem nas seguintes categorias:

- 382 empreendimentos comerciais, com vazões previstas de 520,02 L/s

- 59 empreendimentos industriais, com vazão prevista de 27,45 L/s;

- 27 novos loteamentos, com vazão prevista de 268,95 L/s;

- 846 novos condomínios residenciais, com vazão prevista de 2.784,05 L/s.

Deste total já foram contratados junto à SANASA 204 empreendimentos, com uma vazão total de 900,04 L/s.

Essas unidades permitirão acesso a moradias para cerca de 600.000 pessoas, além da oportunidade de empregos tanto para as unidades comerciais quanto para as industriais.

Vale ressaltar que o projeto permitirá a otimização do sistema de abastecimento de água, com a redução de consumo de energia, em razão da adequação dos setores, permitindo a redução do consumo, principalmente nos horários de pico.

O projeto como um todo foi delineado com a premissa de proporcionar a segurança hídrica não somente ao município, pois com permitirá uma folga em todo o Sistema Atibaia, responsável diretamente pelo abastecimento de outros 12 municípios na bacia.

As obras têm potencial para gerar 1.400 empregos diretos.

Os projetos estão sendo desenvolvidos adotando tecnologias de ponta. Campinas já possui duas Estações Produtoras de Água de Reúso, assim, a proposta de um Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento pretende avaliar os usos mais adequados para o efluente dessas unidades, de forma a otimizar o consumo, especialmente em unidades industriais.

Os projetos desenvolvidos pela SANASA são acompanhados com trabalhos socioeducativos junto às comunidades existentes na envoltória das ações, integrando os projetos já existentes para inclusão e participação destes nos programas. Essas atividades visam o uso consciente da água e no sistema de saneamento como um todo. Dentre os programas existentes, utilizaremos principalmente os seguintes:

- Sanasa na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da Água).

- Centro de Conhecimento da Água CCA: espaço de educação não formal, os visitantes são convidados a refletir sobre as relações humanas com a água e o meio ambiente.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	233.000.000,00	1,00	233.000.000,00
Total:			233.000.000,00		233.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Para tanto todos os setores da empresa possuem documentação e procedimentos dos serviços de suas responsabilidades.

A empresa conta com estrutura capacitada para o desenvolvimento e acompanhamento dos serviços e obras a serem contratadas. A formatação do projeto conta com a participação da Presidência, da Gerência de Finanças e Mercado, da Diretoria Financeira e das Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Controle de Perdas e Sistemas; Gerência de Obras e; Produção e Operação de Água da Diretoria Técnica.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Após contratado o financiamento, outras áreas serão envolvidas para a implantação do projeto:

1. Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento para o Município de Campinas: Contará com as Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Produção e Operação de Água, da Diretoria Técnica para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após ser contratado o desenvolvimento do Plano Diretor, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão do referido contrato, contando com o auxílio das Gerências de Produção; Gerência de Meio Ambiente e Operação de Água e de Integração, para a validação das etapas de projeto. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

2.Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari, Subadutora Norte III, Modernização e Otimização da ETA 2 e Substituição de Redes: Contará com as Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Manutenção de Adutoras; Controle de Perdas e Sistemas; Produção e Operação de Água e; Obras, para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após contratado, como a licitação será relativa a Projetos e Obras, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão da elaboração dos projetos e a Gerência de Obras pelo acompanhamento e gestão das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III e da Modernização e Otimização da ETA 2, já o projeto de Substituição de Redes será acompanhado pelas Gerências de Controle de Perdas e de Manutenção de Adutoras. Na fase de projeto, as Gerências de Produção e Operação de Água; de Integração e; de Meio Ambiente participarão da discussão das etapas de projeto. Em relação aos projetos do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari e da Subadutora Norte III, a Gerência Jurídica de Patrimônio Imobiliária atuará na solução das questões relativas a titularidade de áreas. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

3.O componente relativo ao Capital de Giro será acompanhado pelas Gerências de Finanças e Mercado e de Controladoria da Diretoria Técnica.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A SANASA Campinas, com a finalidade de alcançar a universalização do Saneamento, contratou junto ao MDR/CEF por meio do Programa Saneamento para Todos, com recursos do PAC / FGTS, três importantes contratos:

Contrato 441.917-02, assinado em 26/09/17 - Sistema de Abastecimento de Água, no valor de R$ 141.752.733,10, com contrapartida de 10%, para a execução de uma adutora de água bruta, com 2.700 m de extensão, 6 subadutoras com extensão total de 31.230m, 27 reservatórios, com reservação total de 65.330 m3, 4 estações elevatórias de água e implantação de 57.828 m de rede de distribuição;

Contrato 441.921-63, assinado em 26/09/17 - Sistema de Esgotamento Sanitário, no valor de R$ 273.419.285,59, com contrapartida de 5 %, para a execução de 141.858 m de redes coletoras, 30.040 m de interceptores e coletores tronco, 23 estações elevatórias de esgoto, 16 .226 m de linhas de recalque e ampliação de 6 estações de tratamento de esgoto;

Contrato 520.217-27, assinado em 23/09/19 - Substituição de Redes, no valor de R$ 282.829.578,73, com contrapartida de 5%, para substituição de 423,54 km de redes de água.

Estas obras encontram-se em andamento, sendo o acompanhamento feito por um sistema de gestão que apresenta a evolução das obras e serviços.

Esse sistema faz parte do escopo do gerenciamento de obras e apresenta a evolução dos projetos, apontando principais entregas e eventos. As informações são disponibilizadas no painel de acompanhamento que apresenta as informações referentes aos processos internos para solução das questões relacionadas a documentações técnicas, interferências com concessionárias, licenciamentos, dentre outros.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**135.000.000,00**	**6.750.000,00**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	8.000.000,00	400.000,00	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta	8.000.000,00	400.000,00	
S - ADUTORA DE RECALQUE	15.000.000,00	750.000,00	
P - Adutora de Recalque	15.000.000,00	750.000,00	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5	80.500.000,00	4.025.000,00	
P - ETA 5	80.500.000,00	4.025.000,00	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA	31.500.000,00	1.575.000,00	
P - Subadutora de Água Tratada	31.500.000,00	1.575.000,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**5.000.000,00**	**500.000,00**	
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	5.000.000,00	500.000,00	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento	5.000.000,00	500.000,00	
C - SUBADUTORA NORTE III	**12.000.000,00**	**1.200.000,00**	

P - Subadutora Norte III	12.000.000,00	1.200.000,00	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**40.000.000,00**	**2.000.000,00**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2	40.000.000,00	2.000.000,00	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**41.000.000,00**	**4.100.000,00**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	41.000.000,00	4.100.000,00	
P - Substituição de Redes	41.000.000,00	4.100.000,00	
Total	**0,00**	**14.550.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**27.000.000,00**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		1.600.000,00	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		1.600.000,00	
S - ADUTORA DE RECALQUE		3.000.000,00	
P - Adutora de Recalque		3.000.000,00	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		16.100.000,00	
P - ETA 5		16.100.000,00	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		6.300.000,00	
P - Subadutora de Água Tratada		6.300.000,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**1.500.000,00**	
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		1.500.000,00	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento		1.500.000,00	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.600.000,00**	
P - Subadutora Norte III		3.600.000,00	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**8.000.000,00**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		8.000.000,00	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.225.000,00**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.225.000,00	
P - Substituição de Redes		9.225.000,00	
Total	**0,00**	**49.325.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**40.500.000,00**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		2.400.000,00	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		2.400.000,00	
S - ADUTORA DE RECALQUE		4.500.000,00	
P - Adutora de Recalque		4.500.000,00	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		24.150.000,00	
P - ETA 5		24.150.000,00	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		9.450.000,00	
P - Subadutora de Água Tratada		9.450.000,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**1.500.000,00**	
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		1.500.000,00	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento		1.500.000,00	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.600.000,00**	
P - Subadutora Norte III		3.600.000,00	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**12.000.000,00**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		12.000.000,00	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.225.000,00**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.225.000,00	
P - Substituição de Redes		9.225.000,00	
Total	**0,00**	**66.825.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**47.250.000,00**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		2.800.000,00	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		2.800.000,00	
S - ADUTORA DE RECALQUE		5.250.000,00	
P - Adutora de Recalque		5.250.000,00	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		28.175.000,00	
P - ETA 5		28.175.000,00	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		11.025.000,00	
P - Subadutora de Água Tratada		11.025.000,00	

C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**1.500.000,00**	
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		1.500.000,00	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento		1.500.000,00	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.600.000,00**	
P - Subadutora Norte III		3.600.000,00	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**14.000.000,00**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		14.000.000,00	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.225.000,00**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.225.000,00	
P - Substituição de Redes		9.225.000,00	
Total	**0,00**	**75.575.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**13.500.000,00**	**135.000.000,00**
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		800.000,00	8.000.000,00
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		800.000,00	8.000.000,00
S - ADUTORA DE RECALQUE		1.500.000,00	15.000.000,00
P - Adutora de Recalque		1.500.000,00	15.000.000,00
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		8.050.000,00	80.500.000,00
P - ETA 5		8.050.000,00	80.500.000,00
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		3.150.000,00	31.500.000,00
P - Subadutora de Água Tratada		3.150.000,00	31.500.000,00
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**0,00**	**5.000.000,00**
S - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		0,00	5.000.000,00
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento		0,00	5.000.000,00
C - SUBADUTORA NORTE III		**0,00**	**12.000.000,00**
P - Subadutora Norte III		0,00	12.000.000,00
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**4.000.000,00**	**40.000.000,00**
P - Modernização e Otimização da ETA 2		4.000.000,00	40.000.000,00
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.225.000,00**	**41.000.000,00**
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.225.000,00	41.000.000,00
P - Substituição de Redes		9.225.000,00	41.000.000,00
Total	**233.000.000,00**	**26.725.000,00**	**233.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A, SANASA, é uma sociedade de economia mista de capital aberto e sem ações negociáveis. Constituída de acordo com a Lei Municipal nº 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto nº 4.437, de 14 de março de 1974, a SANASA possui participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas e tem como finalidades principais planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os serviços públicos e privados de saneamento básico no Município de Campinas.

A SANASA tem sua estrutura e ferramentas de Governança definidas pela Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/1976, Lei das Estatais nº 13.303/2016, Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Instruções da CVM e Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405/2011).

O município de Campinas aderiu à regulação pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ em abril de 2012 e, dessa forma, a SANASA passou a ser regulada por essa agência, atendendo ao disposto na Lei 11.445 de 2007.

A ARES-PCJ é responsável por toda a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo a Política Tarifária dos prestadores de serviços de saneamento na região das bacias do PCJ.

A SANASA dispõe de mecanismos para garantir a integridade d=e a transparência dos negócios:

- Programa de Compliance (Governança);

- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Governança);

- Portal da Transparência (Governança);

- Controles internos e sistemas automatizados (todas as áreas);

- Sistema de pregão eletrônico (Licitações);

- Fiscalização de empresas terceirizadas (Jurídico);

- Sistema geral de indicadores (Qualidade);

- Auditoria Interna;

- Auditoria Independente - TATICCA Auditores Independentes S.S.;

- Auditoria Externa ISO - ABNT;

- Compromisso com os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas; e

- Relatório de Sustentabilidade - Standards GRI (Global Reporting Initiative).

O PNELP - Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - é o documento que estabelece as diretrizes técnicas, administrativas e financeiras; a declaração de missão, visão e valores e a definição das estratégias e metas para o período de 2022 a 2026. O Plano passa por revisão e atualização anual, e é aprovado pelo Conselho de Administração na última reunião anual. A primeira versão foi aprovada em 2016 e sua elaboração contou com a participação dos gestores sêniores e diretores. O PNELP atende à Lei das Estatais nº 13.303/2016.

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 ano base 2021, publicada anualmente após a aprovação das Demonstrações Financeiras anuais, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 29/03/2022. Este documento explicita os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, bem como as atividades desenvolvidas pela Companhia, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentário dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração, em atendimento ao disposto no artigo 8º, incisos I e VIII da Lei nº 13.303/2016.

O atual Programa de Compliance da SANASA foi aprovado em dezembro de 2018, em atendimento às Leis Federais nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção e nº 13.303/2016 - Lei das Estatais, com o compromisso de prezar pela ética e o combate à corrupção. O Programa de Compliance está alinhado ao Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405/2011), Programa de Integridade da CGU, 10 Princípios do Pacto Global da ONU e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Programa é composto por ferramentas de conformidade e integridade, focadas na Prevenção, Detecção e Resposta, e possui os seguintes pilares:

- Comprometimento da Alta Gestão: envolvimento de todos os gestores, a começar da alta gestão;

- Política e Códigos de Conduta: disponíveis no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Treinamento e Comunicação: é a base de todo Programa (2.039 funcionários passaram por treinamento online em 2021);

- Riscos e Controles Internos: controles preventivos (ações mitigatórias de Riscos Corporativos) e controles detectivos (indicadores de Riscos Corporativos);

- Canal de Denúncias: com possibilidade de denúncia anônima e direito à resposta, disponível no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Investigação e Resposta: Comitê de Conduta Ética e Sindicância; e

- Diligência prévia das partes interessadas: fornecedores e indicados para membros da Diretoria, Conselhos e Comitês.

Gestão de Riscos Corporativos

A SANASA faz a gestão de seus riscos corporativos desde 2013, seguindo metodologia própria para a identificação e monitoramento dos riscos através de ações mitigatórias, que inclui normas, controles internos, sistemas automatizados, treinamentos e orientações aos funcionários. A eficácia das ações é acompanhada através de indicadores atualizados periodicamente. Ao final de 2021 havia um total de 108 riscos gerenciados em toda a empresa. Através da Gestão de Riscos Corporativos, os gestores podem analisar e reportar à alta gestão as preocupações críticas, tornando-se uma ferramenta para tomada de decisões.

Pretende-se inserir nos projetos pleiteados os possíveis riscos, para que possam ser acompanhados em todas as etapas de implantação a fim de que sejam minimizados os impactos.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A SANASA será a responsável pela execução do projeto, utilizando pessoal próprio especializado em gestão de empreendimentos, com apoio de técnicos existentes nos diversos departamentos da empresa, que serão responsáveis pelo processo de contratação e acompanhamento dos projetos e obras. Está prevista a contratação de empresas para o gerenciamento e fiscalização para as obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, para a modernização da ETA 2 e para o serviço de Substituição de Redes.

A contratação dos serviços para o desenvolvimento do Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento para o Município de Campinas contará com as Gerências de Integração, de Planejamento e Projetos e de Produção e Operação de Água, para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório, obedecendo a legislação vigente. Após ser contratado o desenvolvimento do Plano Diretor, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão do referido contrato, contando com o auxílio das Gerências de Produção; Gerência de Meio Ambiente e Operação de Água e de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico para a validação das etapas de projeto. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

A contratação do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III, da Modernização e Otimização da ETA 2 e da Substituição de Redes - Contará com as Gerências de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico; Planejamento e Projetos; Manutenção de Emissários e Adutoras; Controle de Perdas e Sistemas; Produção e Operação de Água e; Obras, da Diretoria Técnica para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações, da Diretoria Administrativa e à Procuradoria Jurídica, da Presidência, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após contratado, como a licitação será relativa a Projetos e Obras, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão da elaboração dos projetos e a Gerência de Obras pelo acompanhamento e gestão das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III e da Modernização e Otimização da ETA 2, já o projeto de Substituição de Redes será acompanhada pelas Gerências de Controle de Perdas e de Manutenção de Emissários e Adutoras. Na fase de projeto, as Gerências de Produção e Operação de Água; de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico e; de Meio Ambiente participarão da discussão das etapas de projeto. Em relação aos projetos do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari e da Subadutora Norte III, a Gerência Jurídica de Patrimônio Imobiliário atuará na solução das questões relativas a titularidade de áreas. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

Riscos e ações mitigadoras:

A SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Para tanto todos os setores da empresa possuem documentação e procedimentos dos serviços de suas responsabilidades, tomando todas as ações necessárias tanto para mitigar riscos inerentes aos processos de contratação, como para a tomada de ações mitigadoras, quando necessário.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari já prevê a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA - RIMA, que deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Para o traçado das adutoras e subadutoras foram estudados caminhamentos já existentes, entretanto, nos projetos foram incluídos os levantamentos de áreas necessárias a serem desapropriadas, para as quais a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos.

A Gerência de Patrimônio Imobiliário da SANASA possui uma área específica para o desenvolvimento dos trabalhos relativos a desapropriações de áreas, aquisição de áreas e demais documentações necessárias para a regulamentação das mesmas.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari já prevê a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA - RIMA, que deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Para o traçado das adutoras e subadutoras foram estudados caminhamentos já existentes, entretanto, nos projetos foram incluídos os levantamentos de áreas necessárias a serem desapropriadas, para as quais a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos.

A SANASA possui uma área específica para o desenvolvimento dos trabalhos relativos aos licenciamentos e autorizações necessárias para a implantação das obras, a Gerência de Meio Ambiente (PN).

FLUXOGRAMA DE PROJETOS AMBIENTAIS

O processo de licenciamento ambiental inicia-se por demanda da Diretoria Técnica, que encaminha o projeto para a Gerência de Meio Ambiente (PN).

Assim que o processo chega na PN, é verificada a documentação de posse. Caso o processo não contenha estes documentos, é encaminhado à Gerencia de Patrimônio Imobiliário (PY) para apresentação.

Com o projeto e documento de posse, a PN elabora as solicitações pertinentes para cada órgão/secretaria, a saber:

- Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo: Certidão de Uso e Ocupação do Solo;

- Secretaria Municipal do Verde, Urbanismo e Desenvolvimento Sustentável: Exame Técnico Municipal Certificado de Dispensa de Licenciamento, Licenças Prévia, de Instalação e de Operação e, Autorização para supressão de vegetação, corte de árvores isoladas, intervenção em Área de Preservação Permanente e movimentação de terra.

As unidades licenciáveis nessa Secretaria são:

- Adutoras e subadutoras;

- Desassoreamento de córregos e lagos em áreas urbanas; e

- Subestação de energia.

- Secretaria de Serviços Públicos: Autorização para corte de árvores isoladas em logradouro público, em obras que não sejam necessárias outras aprovações ambientais.

- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC): Parecer/ Manifestação.

- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB): Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI); Licença Prévia, de Instalação e de Operação; Autorização para supressão de vegetação, corte de árvores isoladas,

intervenção em Área de Preservação Permanente, movimentação de terra e para Treinamento de Combate à Incêndio; Parecer Técnico.

As unidades licenciáveis na CETESB são:

- Estação Elevatória de Esgoto (EEE);

- Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); e

- Estação de Tratamento de Água (ETA).

- Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE): Declaração sobre Viabilidade de Implantação de empreendimentos; Dispensa de outorga; Outorga de Direito de Interferência e Outorga de Direito de Uso.

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): Certificado de Regularidade, Cadastro Técnico Federal para Estações de Tratamento de Água e Esgoto.

Assim que as aprovações ambientais são emitidas, o processo é encaminhado à Diretoria Técnica.

O Anexo 28 apresenta o Fluxograma dos procedimentos ambientais para projetos de infraestrutura em saneamento.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os projetos pleiteados serão incorporados nas ações e programas desenvolvidos pela SANASA.

A SANASA adota ações visando atingir as metas do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

As metas do Pacto Global são uma chamada para que a empresa alinhe suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolva ações que contribua para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É a chamada para o desenvolvimento de ações que contribuirá para o alcance da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, visando o desenvolvimento sustentável.

Os projetos desenvolvidos pela SANASA são acompanhados com trabalhos socioeducativos junto às comunidades existentes na envoltória das ações, integrando os projetos já existentes para inclusão e participação destes nos programas. Essas atovodades visam o uso consciente da água e no sistema de saneamento como um todo. Dentre os programas existentes, utilizaremos principalmente os seguintes:

- Sanasa na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da água).

- Centro de Conhecimento da Água CCA: espaço de educação não formal, os visitantes são convidados a refletir sobre as relações humanas com a água e o meio ambiente.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não existem populações a serem reassentadas na área de abrangência do projeto.

O ANEXO 20 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 31/10/2022: Projeto submetido á 161ª Reunião da COFIEX (outubro/2022). Operação de crédito externo não aprovada tendo em vista a necessidade de informações e esclarecimentos adicionais, que permitam uma manifestação conclusiva a respeito da capacidade de pagamento da empresa.
- 03/11/2022: Projeto não obteve aprovação na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, tendo em vista a necessidade de informações e esclarecimentos adicionais pela Empresa, que permita uma manifestação conclusiva a respeito da sua capacidade de pagamento. O pleito poderá ser reapreciado, desde que a Secretaria Executiva da Cofiex seja informada, por meio de ofício, que a pendência tenha sido solucionada.
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 165ª Cofiex (27/04/2023), em razão da impossibilidade de conclusão da análise técnica por falta de informações (2a tentativa).
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023).